

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	09.03.04 Программная Инженерия
Дисциплина	Разработка мультимедийных приложений

Лабораторная работа 2
ОТЧЕТ

Выполнил Егорова Варвара Александровна (408575)
студент:

Группа: Р3323

Преподаватель: Андреев Артем Станиславович (142840)

Содержание

Задание.....	3
Ход работы.....	4
Заключение.....	11

Задание

Выбрать несколько изображений в плохом качестве и с маленьким разрешением - реальное фото и 2d изображение, улучшить качество изображений с помощью разных моделей, улучшить разрешение изображений, сравнить полученные фото с оригинальными и проанализировать изменения.

Ход работы

Рассмотрим сначала работу с 2d-изображением. Всем моделям на вход будем подавать фото с плохим разрешением и качеством:



Заметно, что границы немного размыты, а детали плохо прорисованы. Применим сначала модель RealESRGAN, которая обучена на данных ESRGAN для работы с изображениями. Что получилось после обработки:



Изображение стало более ярким, детали и границы стали чуть более прорисованными, однако можно заметить множество артефактов, которые вероятно связаны с низким разрешением исходного изображения. Кое-где просматриваются более реалистичные детали, по сравнению с остальным изображением (например лицо героя справа посередине). Попробуем обработку другой моделью, обученной тоже на ESRGAN, которая заточена на повышение точности, резкости и т.д.



Изображение также стало более ярким, детали и границы стали более четкими с меньшим количеством артефактов. Здесь уже примерно сохраняется стилистика. И прогоним еще через одну модель, обученную также на ESRGAN, но заточенную на работу с 2-d изображениями.



Здесь в глаза бросаются более четкие и толстые границы, мелкие детали сохранились больше, по сравнению с предыдущими моделями, однако количество артефактов примерно такое же. Цветокоррекция здесь больше соответствует стилистике аниме (на мой взгляд).

Теперь рассмотрим обработку теми же моделями изображения реальных людей. В моем случае - обычное фото на телефон с намеренно ухудшенным качеством:



Детали на фото читаются, однако изображение имеет шумы и затемненные места, из-за которых читаемость падает. Прогоним так же сначала через модель RealESRGAN.



Модель хорошо убрала шумы с фото, какие-то крупные детали не потерялись, однако лица стали более “плоскими”. По цветокоррекции

никаких заметных изменений не случилось. Попробуем дальше прогнать через вторую модель.



Модель значительно хуже справилась с обработкой шумов, однако лица остались читаемыми, как и все детали. Цветокоррекция, на сколько мне заметно, тоже не изменилась. И прогоняем через последнюю модель, нацеленную на работу с 2d-изображениями.



Модель убрала шумы, однако очень сильно смазала детали. Перестали до конца читаться текстуры материалов, лица тоже стали более плоскими (как и в первой модели). Изображение стало чуть светлей, что все же положительно повлияло на читаемость.

Заключение

В ходе работы были рассмотрены различные модели для улучшения качества и повышения разрешения изображений. Было проведено сравнение обработки 2d-изображения и фотографии реального человека. Результаты показали, что все модели способны повышать детализацию, делать контуры более четкими и уменьшать эффект размытости.